Laporan Praktikum Dasar Pemrograman



Nama	: Ahmad Zidan Mubarak
NIM	: 261401068
Laboratorium	: 1

Soal 1

Soal 1 > Soal1_068_AhmadZidanMubarak.pas

```
1  program tokoBuku;
2  uses crt;
3
4
5  var
6  amount, i : integer;
7  harga, hargakotor, discamount, total: real;
8
9  begin
10     clrscr;
11     // users determine how much books they bought
12     write('Masukkan jumlah buku: ');readln(amount);
13
14     // declare that the price is not defined yet but not non-existent
15     hargakotor := 0;
16
17     // repeating the question "how much is this book"
18     for i := 1 to amount do
19     begin
20         write('Masukkan harga buku ke-', i, ' : ');
21         readln(harga);
22         hargakotor := hargakotor + harga
23     end;
24
25     // DISCOUNTS!!!
26     if hargakotor < 100000 then
27         discamount := 0
28     else if (hargakotor >= 100000) and (hargakotor < 500000) then
29         discamount := 0.10 * hargakotor
30     else
31         discamount := 0.20 * hargakotor;
32
33     total := hargakotor - discamount;
34
35     // final
36     clrscr;
37     writeln('============PEMBAYARAN============');
38     writeln('');
39     writeln('   Subtotal    : Rp', hargakotor:0:0);
40     writeln('   Diskon      : Rp', discamount:0:0);
41     writeln('   Total       : Rp', total:0:0);
```

```
18     for i := 1 to amount do
```

Problems Output Terminal Debug Console Ports

```
============PEMBAYARAN============

   Subtotal    : Rp95000
   Diskon      : Rp0
   Total       : Rp95000

==================================
```

Soal 2

Soal1_068_AhmadZidanMubarak.pas | rekap.pas | Soal2_068_AhmadZidanMubarak.pas

Soal 2 > Soal2_068_AhmadZidanMubarak.pas

```
program login;
uses crt;

var
    username, password: string;
    attempts: integer;
    dummy_user, dummy_pass: string;

// dummy password


begin
    clrscr;
    attempts := 0;
    dummy_user := 'John';
    dummy_pass := 'amazing420';

    for attempts := 1 to 3 do
    begin
        write('Masukkan username: ');
        readln(username);
        write('Masukkan password: ');
        readln(password);

        if (username = dummy_user) and (password = dummy_pass) then
        begin
            writeln('Login sukses. Selamat datang, ', username, '.');
            break;
        end;
        clrscr;
        writeln('Login dan password salah.');
        if attempts = 3 then
        begin
            writeln('Akses ditolak. Akun terkunci.');
            readln();
            halt;
        end;
    end;

end.
```

Problems | Output | Terminal | Debug Console | Ports

```
Masukkan username: John
Masukkan password: amazing420
Login sukses. Selamat datang, John.
PS D:\Compsci USU\Dasar Pemrograman\Pascal\Tugas Besa
```

Soal 3

Soal3_068_AhmadZidanMubarak.pas

Soal 3 > Soal3_068_AhmadZidanMubarak.pas

```
program DeretAngkaFilter;
uses crt;

var
    n, cat, i: integer;

begin
    clrscr;

    write('Banyaknya angka: ');
    readln(n);
    write('Pilih kategori deret (1: Ganjil, 2: Genap): ');
    readln(cat);

    i := 0;
    while i < n do
    begin
        inc(i);

        // skips even numbers if user choose odd category and vice versa
        if (cat = 1) and (i mod 2 = 0) then
            continue;
        if (cat = 2) and (i mod 2 <> 0) then
            continue;

        // skips 5 incrementals
        if i mod 5 = 0 then
            continue;

        write(i, ' ');
    end;

    writeln;
    readln;
end.
```

Problems Output Terminal Debug Console Ports

```
Banyaknya angka: 10
Pilih kategori deret (1: Ganjil, 2: Genap): 1
1 3 7 9
```

Soal 4

```
Soal4_068_AhmadZidanMubarak.pas
oal 4 > Soal4_068_AhmadZidanMubarak.pas
1  program simpleCalc;
2  uses crt;
3
4  var
5      num1, num2: integer;
6      operasi: char;
7      mauKeluar: string;
8      keluar: boolean;
9      result: real;
10
11 // use case-of and repeat-untils
12
13 begin
14     repeat
15     clrscr;
16     writeln('Calculator Dua Angka');
17     writeln('Pilih operasi');
18     writeln('1. Penjumlahan (+)');
19     writeln('2. Pengurangan (-)');
20     writeln('3. Perkalian (*)');
21     writeln('4. Pembagian (/)');
22     writeln('5. Pembagian Div dan Mod');
23     write('Masukkan pilihan Anda: ');
24     readln(operasi);
25
26     write('Masukkan angka pertama: ');
27     readln(num1);
28     write('Masukkan angka kedua: ');
29     readln(num2);
30
```

```
31
32     case operasi of
33         '1': begin
34             result := num1 + num2;
35             writeln('Hasil: ', result:0:2);
36         end;
37         '2': begin
38             result := num1 - num2;
39             writeln('Hasil: ', result:0:2);
40         end;
41         '3': begin
42             result := num1 * num2;
43             writeln('Hasil: ', result:0:2);
44         end;
45         '4': begin
46             if num2 <> 0 then
47             begin
48                 result := num1 / num2;
49                 writeln('Hasil: ', result:0:2);
50             end
51             else
52                 writeln('Error: Pembagian oleh nol tidak diperbolehkan.');
53         end;
54         '5': begin
55             if num2 <> 0 then
56             begin
57                 writeln('Hasil Div: ', num1 div num2);
58                 writeln('Hasil Mod: ', num1 mod num2);
59             end
60             else
61                 writeln('Error: Pembagian oleh nol tidak diperbolehkan.');
62         end;
63     else
64         writeln('Pilihan tidak valid.');
65     end;
66
```

```
67         writeln;
68         writeln('Apakah Anda ingin melakukan operasi lain? (y/n)');
69         readln(mauKeluar);
70
71         if (mauKeluar = 'n') or (mauKeluar = 'N') then
72             keluar := true;
73
74         until keluar = true;
75         clrscr;
76         writeln('Program selesai.');
77         writeln('Terima kasih.');
78         readln;
79
80 end.
```

```
Problems  Output  Terminal  Debug Console  Ports

Pilih operasi
1. Penjumlahan (+)
2. Pengurangan (-)
3. Perkalian (*)
4. Pembagian (/)
5. Pembagian Div dan Mod
Masukkan pilihan Anda: 3
Masukkan angka pertama: 10
Masukkan angka kedua: 5
Hasil: 50.00

Apakah Anda ingin melakukan operasi lain? (y/n)
```

Soal 5

Soal5_068_AhmadZidanMubarak.pas

Soal 5 > Soal5_068_AhmadZidanMubarak.pas

```pascal
program rekapNilai;
uses crt;

var
    m, n, i, j: integer;
    nilaiSingle, nilaiSum, avgM: real;
    passedM, failedM: integer;

begin
    clrscr;
    write('Masukkan jumlah mahasiswa: '); readln(m);
    write('Masukkan jumlah tugas: '); readln(n);

    passedM := 0;
    failedM := 0;

    // i = index for students
    // j = index for assignments
    for i := 1 to m do
    begin
        writeln;
        writeln('Mahasiswa ke-', i);
        nilaiSum := 0;

        for j := 1 to n do
        begin
            write('Masukkan nilai tugas ke-', j, ' : ');
            readln(nilaiSingle);
            nilaiSum := nilaiSum + nilaiSingle;
        end;

        avgM := nilaiSum / n; // Hitung rata-rata setelah semua tugas selesai diinput
        writeln('Rata-rata Mahasiswa ke-', i, ' : ', avgM:0:2);

        if avgM >= 65 then
        begin
            writeln('Status: LULUS');
            passedM := passedM + 1;
        end
        else
        begin
            writeln('Status: TIDAK LULUS');
            failedM := failedM + 1;
        end;
    end;

    writeln;
    writeln('Total mahasiswa lulus          : ', passedM);
    writeln('Total mahasiswa tidak lulus    : ', failedM);
    readln;

end.
```

Problems Output Terminal Debug Console Ports

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 3
Masukkan jumlah tugas: 3

Mahasiswa ke-1
Masukkan nilai tugas ke-1 : 100
Masukkan nilai tugas ke-2 : 50
Masukkan nilai tugas ke-3 : 25
Rata-rata Mahasiswa ke-1 : 58.33
Status: TIDAK LULUS

Mahasiswa ke-2
Masukkan nilai tugas ke-1 : 100
Masukkan nilai tugas ke-2 : 75
Masukkan nilai tugas ke-3 : 80
Rata-rata Mahasiswa ke-2 : 85.00
Status: LULUS

Mahasiswa ke-3
Masukkan nilai tugas ke-1 : 100
Masukkan nilai tugas ke-2 : 50
Masukkan nilai tugas ke-3 : 75
Rata-rata Mahasiswa ke-3 : 75.00
Status: LULUS

Total mahasiswa lulus          : 2
Total mahasiswa tidak lulus    : 1
```

Soal 6

Soal6_068_AhmadZidanMubarak.pas

Soal 6 > Soal6_068_AhmadZidanMubarak.pas

```
1  program PenentuanNilaiAkhir;
2  uses crt;
3
4  var
5      tugas, uts, uas, kehadiran, nilaiAkhir: real;
6      indeks: char;
7      status: string;
8
9  begin
10     clrscr;
11     write('Nilai Tugas (0-100) : '); readln(tugas);
12     write('Nilai UTS (0-100)   : '); readln(uts);
13     write('Nilai UAS (0-100)   : '); readln(uas);
14     write('Kehadiran (%)       : '); readln(kehadiran);
15
16     nilaiAkhir := (0.30 * tugas) + (0.30 * uts) + (0.40 * uas);
17
18     if (nilaiAkhir >= 60) and (kehadiran >= 80) then
19         status := 'LULUS'
20     else
21         status := 'TIDAK LULUS';
22
23     if nilaiAkhir >= 85 then
24         indeks := 'A'
25     else if nilaiAkhir >= 75 then
26         indeks := 'B'
27     else if nilaiAkhir >= 60 then
28         indeks := 'C'
29     else if nilaiAkhir >= 50 then
30         indeks := 'D'
31     else
32         indeks := 'E';
33
34     writeln;
35     writeln('Nilai Akhir : ', nilaiAkhir:0:2);
36     writeln('Indeks Huruf: ', indeks);
37     writeln('Status      : ', status);
38
39     readln;
40 end.
```

Problems Output Terminal Debug Console Ports

```
Nilai Tugas (0-100) : 80
Nilai UTS (0-100)   : 76
Nilai UAS (0-100)   : 80
Kehadiran (%)       : 100

Nilai Akhir : 78.80
Indeks Huruf: B
Status      : LULUS
```

Soal 7

Soal7_068_ahmadZidanMubarak.pas U

Soal 7 > Soal7_068_ahmadZidanMubarak.pas

```
1   program tarifParkir;
2   uses crt;
3
4   // use case-of
5   // use letter codes to diffrentiate between vehicle types
6   // M = Mobil; first hour 5k, 3k per hour after
7   // K = Motor; first hour 2k, 1k per hour after
8   // B = Bus; first hour 10k, 5k per hour after
9   // if parking time > 10 hours, flat fee 30k for car, 10k for bike, 50k for bus
10
11  var
12  tipeKendaraan: char;
13  lamaParkir: integer;
14
15  begin
16      clrscr;
17      writeln('Secure Parking System');
18      write('Masukkan tipe kendaraan (M/K/B): ');
19      readln(tipeKendaraan);
20      write('Masukkan lama parkir (jam): ');
21      readln(lamaParkir);
22
23      case tipeKendaraan of
24      'M', 'm':
25      begin
26          if lamaParkir > 10 then
27          writeln('Biaya parkir: Rp 30.000')
28          else if lamaParkir = 1 then
29              writeln('Biaya parkir: Rp 5.000')
30          else
31              writeln('Biaya parkir: Rp ', 5000 + (lamaParkir - 1) * 3000);
32          end;
33      end;
34      'K', 'k':
35      begin
36          if lamaParkir > 10 then
37              writeln('Biaya parkir: Rp 10.000')
38          else if lamaParkir = 1 then
39              writeln('Biaya parkir: Rp 2.000')
40          else
41              writeln('Biaya parkir: Rp ', 2000 + (lamaParkir - 1) * 1000);
42          end;
43      'B', 'b':
44      begin
45          if lamaParkir > 10 then
46              writeln('Biaya parkir: Rp 50.000')
47          else if lamaParkir = 1 then
48              writeln('Biaya parkir: Rp 10.000')
49          else
50              writeln('Biaya parkir: Rp ', 10000 + (lamaParkir - 1) * 5000);
51          end;
52      else
53          writeln('Tipe kendaraan tidak valid.');
54      end;
55  end.
```

Problems Output Terminal Debug Console Ports

```
Secure Parking System
Masukkan tipe kendaraan (M/K/B): m
Masukkan lama parkir (jam): 4
Biaya parkir: Rp 14000
```

Soal 8

Soal8_068_AhmadZidanMubarak.pas

Soal 8 > Soal8_068_AhmadZidanMubarak.pas

```
program hitungGaji;
uses crt;
// Hitung gaji karyawan berdasarkan Golongan ('A'=Rp1.500.000, 'B'=Rp2.000.000, 'C'=Rp2.500.000):
//1. Jam kerja standar = 40 jam/minggu. Kelebihan jam dihitung lembur Rp20.000/jam.
//2. Khusus Golongan 'C', jika total jam kerja > 50 jam, berikan bonus tambahan Rp100.000.
//3. Tampilkan rincian Gaji Pokok, Lembur, Bonus, dan Total Gaji Akhir.

var
    golongan: char;
    jamKerja: integer;
    gajiPokok, lembur, bonus, totalGaji: longint;

begin
    clrscr;
    writeln('Terima gaji');
    write('Masukkan golongan karyawan (A/B/C): ');
    readln(golongan);
    write('Masukkan total jam kerja dalam seminggu: ');
    readln(jamKerja);

    golongan := upcase(golongan);

    case golongan of
        'A': gajiPokok := 1500000;
        'B': gajiPokok := 2000000;
        'C': gajiPokok := 2500000;
    else
        gajiPokok := 0;
    end;

    if jamKerja > 40 then
        lembur := (jamKerja - 40) * 20000
    else
        lembur := 0;

    if (golongan = 'C') and (jamKerja > 50) then
        bonus := 100000
    else
        bonus := 0;

    totalGaji := gajiPokok + lembur + bonus;

    writeln;
    writeln('Gaji Pokok : Rp ', gajiPokok);
    writeln('Lembur     : Rp ', lembur);
    writeln('Bonus      : Rp ', bonus);
    writeln('Total Gaji : Rp ', totalGaji);

    readln;
end.
```

```
Terima gaji
Masukkan golongan karyawan (A/B/C): A
Masukkan total jam kerja dalam seminggu: 50

Gaji Pokok : Rp 1500000
Lembur     : Rp 200000
Bonus      : Rp 0
Total Gaji : Rp 1700000
```

Soal 9

Soal 9 > Soal9_068_AhmadZidanMubarak.pas

```
1   program JumlahHariDalamBulan;
2   uses crt;
3
4   // Tentukan jumlah hari dalam suatu bulan pada tahun tertentu:
5   // 1. Minta input tahun dan nomor bulan (1-12).
6   // 2. Cek Tahun Kabisat (habis dibagi 400 ATAU habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100 menggunakan
7   // 3. Tentukan jumlah hari: Bulan 1,3,5,7,8,10,12 = 31 hari; Bulan 4,6,9,11 = 30 hari; Bulan 2 = 29 hari
8
9   var
10      tahun, bulan, jumlahHari: integer;
11      kabisat: boolean;
12
13  begin
14      clrscr;
15      writeln('Jumlah Hari Dalam Bulan');
16      write('Masukkan tahun: ');
17      readln(tahun);
18      write('Masukkan nomor bulan (1-12): ');
19      readln(bulan);
20      writeln;
21
22      if (tahun mod 400 = 0) or ((tahun mod 4 = 0) and (tahun mod 100 <> 0)) then
23          kabisat := true
24      else
25          kabisat := false;
26
27      case bulan of
28          1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: jumlahHari := 31;
29          4, 6, 9, 11: jumlahHari := 30;
30          2: if kabisat = true then
31                  jumlahHari := 29
32              else
33                  jumlahHari := 28;
34      end;
35
36      writeln('Jumlah hari dalam bulan ', bulan, ' tahun ', tahun, ' adalah ', jumlahHari, ' hari.');
37      readln;
38  end.
39
```

Problems Output Terminal Debug Console Ports

```
Jumlah Hari Dalam Bulan
Masukkan tahun: 2026
Masukkan nomor bulan (1-12): 10

Jumlah hari dalam bulan 10 tahun 2026 adalah 31 hari.
```

Soal 10

Soal10_068_AhmadZidanMubarak.pas

Soal 10 > Soal10_068_AhmadZidanMubarak.pas

```
program namaHari;

//Buatlah program menampilkan nama hari
//Contoh:
//Input: 1
//Output: “Hari Senin”

uses crt;
var
    hari, sisa: integer;
begin
    clrscr;
    writeln('Program Menampilkan Nama Hari');
    write('Masukkan nomor hari: ');
    readln(hari);
    writeln;

    sisa := hari mod 7;

    case sisa of
        1: writeln('Hari Senin');
        2: writeln('Hari Selasa');
        3: writeln('Hari Rabu');
        4: writeln('Hari Kamis');
        5: writeln('Hari Jumat');
        6: writeln('Hari Sabtu');
        0: writeln('Hari Minggu');
    end;

    readln;
end.
```

Problems Output Terminal Debug Console Ports

```
Program Menampilkan Nama Hari
Masukkan nomor hari: 7

Hari Minggu
```